Elektronenwellen und Beugung

de-Broglie-Hypothese, Elektronenkanone, Elektronenbeugungsröhre und die Bragg-Analogie

Das können Sie nach diesem Skript

– die de-Broglie-Hypothese formulieren und begründen
– die Elektronenwellenlänge aus der Beschleunigungsspannung berechnen
– Aufbau und Funktion von Elektronenstrahl- und Elektronenbeugungsröhre unterscheiden
– das Beugungsbild am Graphit mit der Bragg-Bedingung erklären
– aus Ringradien die Wellenlänge und den Netzebenenabstand bestimmen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Die kühne Symmetrie 3
2 Theorie: Materiewellen 3
2.1 Impuls und Wellenlänge 3
2.2 Die Elektronenkanone 3
2.3 Die Bragg-Analogie 4
2.4 Geometrie der Beugungsröhre: die Schulformel 5
2.5 Zwei Röhren, zwei Zwecke 5
2.6 Weitere Belege: Davisson-Germer und Einzelelektronen 6
3 Experimente 6
3.1 Experiment: Elektronenbeugung am Graphit 6
3.2 Analogieversuch mit Licht 7
4 Herleitungen 7
5 Abituraufgaben 7
6 Typische Fehler 8
7 Wiederholung 9
7.1 Wichtigste Erkenntnisse 9
7.2 Zentrale Formeln 9
7.3 Wichtigste Experimente 9
7.4 Fachbegriffe 9
7.5 Typische Prüfungsfragen 9
7.6 Auswendig können 9
7.7 Wirklich verstehen 10

1 Einstieg: Die kühne Symmetrie

1924 stellte Louis de Broglie eine Vermutung auf, die zunächst als Spekulation galt: Wenn Licht, das wir immer für eine Welle hielten, auch Teilcheneigenschaften hat (Photoeffekt, Compton), dann müssten umgekehrt **Teilchen** – Elektronen, Atome, sogar Fußbälle – auch Welleneigenschaften haben. Er postulierte für jedes Objekt mit Impuls p eine **Materiewellenlänge**

$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{1}$$

Diese Symmetrie ist kein Beweis, sondern eine Hypothese – aber sie ist prüfbar. Und sie wurde 1927 von Davisson und Germer sowie 1961 von Claus Jönsson eindrucksvoll bestätigt: Elektronen erzeugen Beugungs- und Interferenzmuster, genau wie Licht.

Merksatz
Die de-Broglie-Beziehung $\lambda = h/p$ verknüpft eine Teilcheneigenschaft (Impuls) mit einer Welleneigenschaft (Wellenlänge). Sie gilt für **alle** Objekte – der Effekt ist nur bei kleiner Masse und kleinem Impuls messbar.

Warum sieht man die Wellennatur im Alltag nicht? Betrachten Sie einen Fußball ($m = 0{,}43$ kg, $v = 20$ m/s):

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}}{0{,}43\ \text{kg} \cdot 20\ \text{m/s}} \approx 7{,}7 \cdot 10^{-35}\ \text{m} \tag{2}$$

Das ist rund 10^{19}-mal kleiner als ein Atomkern. Für Beugungseffekte müsste ein Spalt von vergleichbarer Größe existieren – den gibt es nicht. Beim Elektron ($m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg) liegt λ bei typischen Geschwindigkeiten dagegen im Bereich von Atomabständen in Kristallen. Genau deshalb nutzt man **Kristalle als Beugungsgitter**.

2 Theorie: Materiewellen

2.1 Impuls und Wellenlänge

Für ein nichtrelativistisches Teilchen gilt $p = mv$. Damit wird

$$\lambda = \frac{h}{mv} \tag{3}$$

λ ist also **umgekehrt proportional** zur Geschwindigkeit: schnellere Elektronen haben kleinere Wellenlängen. Diese Antiproportionalität ist im Abitur eine typische Auswertungsaufgabe („Bestätigen Sie durch Auftragen von λ über $1/v$ …“).

Prüfungsrelevanz
Die Aussage „λ ist antiproportional zu v“ muss man **aus Messwerten** belegen können: λ über $1/v$ auftragen → Ursprungsgerade; oder $\lambda \cdot v$ berechnen → konstant ($= h/m$). Ein bloßes „passt ungefähr“ genügt nicht.

2.2 Die Elektronenkanone

Elektronen werden in einer evakuierten Röhre an einer Glühkathode freigesetzt (glühelektrischer Effekt) und durch eine Spannung U_B zur Anode hin beschleunigt. Die elektrische Energie wird in kinetische Energie umgewandelt:

$$eU_B = \frac{1}{2} m_e v^2 \tag{4}$$

Daraus folgt die Geschwindigkeit $v = \sqrt{2eU_B/m_e}$ und – nach Einsetzen in $\lambda = h/(m_e v)$ – die zentrale Formel der Elektronenoptik:

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2 m_e e U_B}} \tag{5}$$

Herleitung
Wellenlänge aus der Beschleunigungsspannung

1. Energieansatz: $eU_B = 1/2 m_e v^2$ (Energieerhaltung im elektrischen Feld).
2. Auflösen nach dem Impuls: $p = m_e v = \sqrt{2 m_e e U_B}$. (Herleitung: aus $v = \sqrt{2eU_B/m_e}$ folgt $p = m_e \sqrt{2eU_B/m_e} = \sqrt{2 m_e e U_B}$.)

3. Einsetzen in die de-Broglie-Beziehung: $\lambda = h/p = h/\sqrt{2 m_e e U_B}$.
4. Zahlenwerte: $2 m_e e = 2 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 2{,}918 \cdot 10^{-49}$ kg C. Daraus $\lambda_e = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U_B/\text{V}}$.

Gültigkeit: nichtrelativistisch, also U_B bis etwa 10 kV gut, bis 50 kV mit einigen Prozent Fehler. Bei Beschleunigungsspannungen ab etwa 100 kV muss man relativistisch rechnen (dann ist $p = \sqrt{2 m_e e U_B + (e U_B/c)^2}$).

U_B	v **(nichtrel.)**	λ **(nichtrel.)**	**Bemerkung**
100 V	$5{,}9 \cdot 10^6$ m/s	123 pm	Größenordnung Atomabstand
1 kV	$1{,}9 \cdot 10^7$ m/s	38″„8 pm	Standardbereich der Röhre
4 kV	$3{,}8 \cdot 10^7$ m/s	19″„4 pm	deutlich kleiner als d
50 kV	$1{,}3 \cdot 10^8$ m/s	5″„5 pm	relativistisch: etwa 5,4 pm

2.3 Die Bragg-Analogie

Ein Graphit-Film besteht aus vielen kleinen Kristalliten mit regelmäßigen Netzebenen im Abstand d. Für jede Schar paralleler Ebenen gilt die Bragg-Bedingung (Skript 1):

$$n \lambda = 2 d \sin(\delta) \tag{6}$$

Dabei ist δ der **Glanzwinkel** zwischen Strahl und Netzebene. Weil die Kristallite in alle Raumrichtungen orientiert sind, gibt es für jeden Winkel passende Kristallite – auf dem Schirm entsteht ein **Kegel** unter dem halben Öffnungswinkel 2δ und damit ein **Ring** (vgl. Debye-Scherrer-Verfahren).

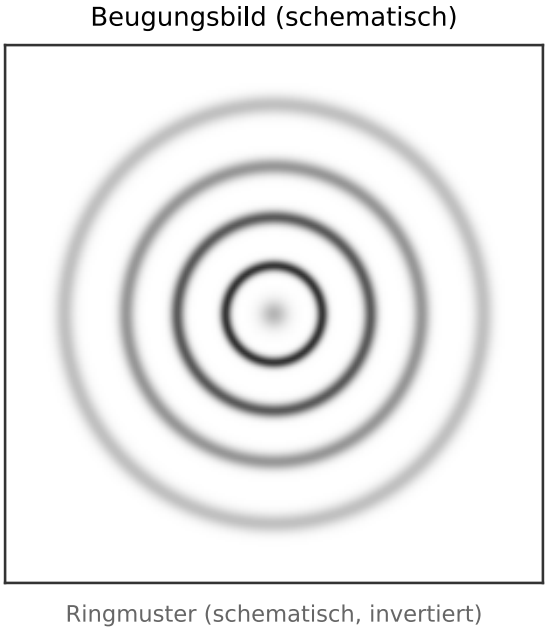


Abbildung 1: Schematisches Beugungsbild am Graphit: konzentrische Ringe. Der innerste Ring entspricht der ersten Ordnung der größten Netzebenenschar.

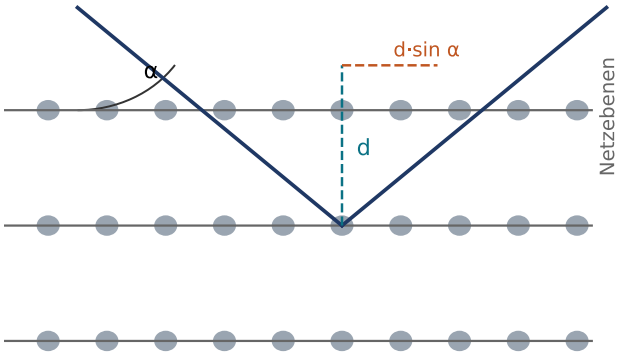


Abbildung 2: Bragg-Reflexion an einer Netzebenenschar. Zwischen zwei benachbarten Ebenen entsteht der Gangunterschied $2d\sin\delta$.

2.4 Geometrie der Beugungsröhre: die Schulformel

Auf dem Leuchtschirm hat der Ring den Radius r; der Abstand zwischen Graphitfolie und Schirm sei a. Der Streuwinkel des Strahls gegenüber der Achse ist 2δ. Aus dem rechtwinkligen Dreieck folgt

$$\tan(2\delta) = \frac{r}{a} \tag{7}$$

Für kleine Winkel gilt $\tan(2\delta) \approx 2\delta$ und $\sin\delta \approx \delta$, also $2\sin\delta \approx 2\delta \approx r/a$ und damit

$$\sin(\delta) = \frac{r}{2a} \tag{8}$$

Eingesetzt in die Bragg-Bedingung $n\lambda = 2d\sin\delta$:

$$n\lambda = 2d \cdot \frac{r}{2a} = d \cdot \frac{r}{a} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{dr}{na} \tag{9}$$

Merksatz

Die Arbeitsgleichung der Elektronenbeugungsröhre lautet

$$\lambda = \frac{d \cdot r_n}{n \cdot a} \tag{10}$$

mit Netzebenenabstand d, Ringradius r_n der n-ten Ordnung, Abstand a Folie–Schirm. Sie ist nichts anderes als die Bragg-Bedingung in der Kleinwinkel-Näherung.

Achtung – typische Fehlerquelle

Verwechseln Sie nicht δ (Glanzwinkel zur Netzebene) mit 2δ (Winkel zwischen gebeugtem Strahl und Achse). Der Faktor 2 zwischen diesen Winkeln ist die häufigste Fehlerquelle in dieser Rechnung – er steckt bereits in der Endformel.

2.5 Zwei Röhren, zwei Zwecke

Elektronenstrahlröhre	**Elektronenbeugungsröhre**
Erzeugt einen fokussierten Strahl, der durch **Felder abgelenkt** wird (Ablenkplatten, Magnetspulen). Zweck: Nachweis der Teilcheneigenschaften, Bestimmung von e/m, Oszilloskop, Bildröhre.	Erzeugt einen Strahl, der auf eine **dünne Graphitfolie** trifft. Zweck: Nachweis der Welleneigenschaften durch Beugungsringe.

Beide Röhren enthalten eine Elektronenkanone – der Unterschied liegt darin, was man mit dem Strahl **macht**: ablenken (Teilchenbahn) oder beugen (Welle).

Merksatz

Querverbindung – Feldformeln, die in Quantenaufgaben trotzdem gebraucht werden. Auch wenn das Thema „Felder“ hier nicht behandelt wird, setzen Prüfungsaufgaben zu Elektronenwellen häufig eine Ablenkung oder Fokussierung voraus. Es genügt, diese fünf Beziehungen parat zu haben:

1. **Feld im Plattenkondensator:** $E = U/d$ – homogene Feldstärke zwischen zwei Platten (Spannung U, Abstand d).

2. **Kraft auf das Elektron:** $F = eE$, daraus $a = eE/m_e$ (konstante Beschleunigung quer zum Strahl).
3. **Querablenkung** nach Durchlaufen der Länge l: $y = \frac{1}{2}a(l/v_x)^2$ – die Bahn ist eine Parabel, weil die Querbewegung gleichmäßig beschleunigt ist und v_x konstant bleibt.
4. **Lorentzkraft im Magnetfeld:** $F = evB$ (senkrecht zu v und B). Sie wirkt als Zentripetalkraft, also $evB = m_e v^2/r \Rightarrow r = m_e v/(eB)$.
5. **Wien-Filter:** elektrische und magnetische Kraft heben sich auf, wenn $eE = evB$, also $v = E/B$. Damit lässt sich die Geschwindigkeit ohne Kenntnis von e/m einstellen.

In allen Fällen wird v aus der Beschleunigungsspannung gewonnen: $\frac{1}{2}m_e v^2 = eU_B$ – dieselbe Gleichung, die auch zur de-Broglie-Wellenlänge führt.

2.6 Weitere Belege: Davisson-Germer und Einzelelektronen

Beim **Davisson-Germer-Experiment** (1927) wurden Elektronen an einer Nickeloberfläche gestreut. Die gestreute Intensität zeigte Maxima unter bestimmten Winkeln, die sich mit der Bragg-Bedingung für das Nickelgitter erklären ließen. Dies war der erste quantitative Nachweis der Materiewellen.

Beim Experiment von **Tonomura** (1989) wurden Elektronen einzeln durch einen Doppelspalt geschickt. Auf dem Schirm erscheinen zunächst zufällig verteilte Punkte; erst nach vielen Elektronen baut sich das Interferenzmuster auf. Das zeigt: Die Interferenz entsteht nicht durch Wechselwirkung vieler Elektronen, sondern jedes einzelne Elektron „interferiert mit sich selbst“. Diese Erkenntnis wird in Skript 4 ausführlich behandelt.

3 Experimente

3.1 Experiment: Elektronenbeugung am Graphit

Experiment

Versuchsaufbau. Evakuierte Glaskolbenröhre mit Glühkathode, Wehneltzylinder zur Fokussierung, Anode mit zentraler Bohrung, dahinter eine dünne Graphitfolie und ein fluoreszierender Schirm mit Skala. Beschleunigungsspannung U_B regelbar (0–5 kV), Anodenspannung als Messgröße. **Funktion der Bauteile.** Die Kathode liefert Elektronen (glühelektrischer Effekt); der Wehneltzylinder bündelt sie; die Anode beschleunigt sie auf eU_B; die Graphitfolie dient als Beugungsgitter; der Leuchtschirm macht das Muster sichtbar. **Durchführung.** U_B langsam erhöhen und das Ringmuster beobachten. Für mehrere Spannungen die Radien r_1 und r_2 der beiden inneren Ringe messen. **Beobachtung.** Zwei deutlich getrennte, konzentrische Ringe (bei höherer Spannung weitere, schwächere). Mit steigender Spannung werden die Ringe **kleiner** und **schärfer**. **Erklärung.** Größere Spannung $\longrightarrow$ größerer Impuls $\longrightarrow$ kleinere Wellenlänge $\longrightarrow$ kleinere Beugungswinkel nach $n\lambda = 2d\sin\delta$. **Auswertung.** $\lambda = dr/(na)$; Vergleich mit $\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U_B/\text{V}}$. Alternativ: r_1 über $1/\sqrt{U_B}$ auftragen – Ursprungsgerade. **Bedeutung.** Direkter Nachweis der Wellennatur von Elektronen; Bestätigung von $\lambda = h/p$. **Grenzen.** Zwei Netzebenenscharen des Graphits liefern zwei Ringsysteme, die sich bei höheren Ordnungen überlagern; die Folie ist nicht ideal dünn; die Spannungsmessung ist mit Unsicherheit behaftet (Kathodenfall).

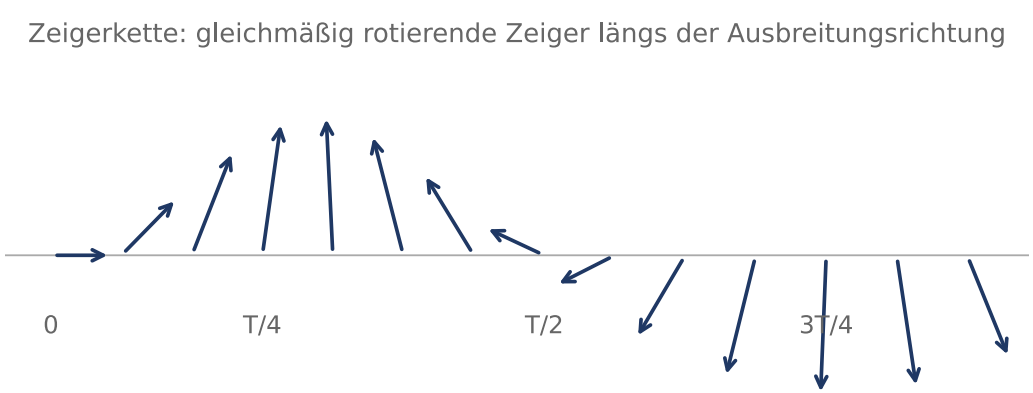


Abbildung 3: Analogie zur Optik: Die Beugung am Kristall lässt sich wie am optischen Gitter mit Phasenbeziehungen zwischen vielen Teilwellen beschreiben.

3.2 Analogieversuch mit Licht

Experiment
Aufbau. Laser, optisches Gitter (bekannte Gitterkonstante), Schirm. **Beobachtung.** Scharfe Maxima unter Winkeln $\sin\alpha = n\lambda/g$. **Bedeutung.** Liefert die **optische Analogie**: Ersetzt man g durch $2d\sin\delta$, erhält man formal dieselbe Beziehung. Damit lässt sich das Elektronenbild deuten, ohne eine neue Theorie zu benötigen – man braucht nur die kleinere Wellenlänge.

4 Herleitungen

Herleitung
de-Broglie-Wellenlänge, Zahlenform

$\lambda = h/\sqrt{2m_e e U_B}$. Einsetzen der Konstanten: $h = 6{,}626\cdot10^{-34}$ J s, $m_e = 9{,}109\cdot10^{-31}$ kg, $e = 1{,}602\cdot10^{-19}$ C ergibt $\lambda = 6{,}626\cdot10^{-34}/\sqrt{2\cdot9{,}109\cdot10^{-31}\cdot1{,}602\cdot10^{-19}\cdot U_B} = (1{,}226\cdot10^{-9}\ \text{m})/\sqrt{U_B/\text{V}}$.

Herleitung
Netzebenenabstand aus Ringradien

Sind λ (aus U_B) und r, a bekannt, so folgt aus $\lambda = dr/(na)$: $d = n\lambda a/r$. Mit den typischen Werten $U_B = 4$ kV ($\lambda = 19{,}4$ pm), $a = 13{,}5$ cm und $r_1 = 12{,}3$ mm ergibt sich $d = 1\cdot19{,}4\cdot10^{-12}\cdot0{,}135/(12{,}3\cdot10^{-3}) = 2{,}13\cdot10^{-10}$ m $= 0{,}213$ nm – der bekannte Abstand der Graphit-Netzebenen.

Herleitung
Warum schnelle Elektronen „teilchenhafter“ wirken

Aus $\lambda = h/p$ folgt: Je größer p, desto kleiner λ, desto kleiner die Beugungswinkel. Für $\lambda \to 0$ verschwinden die Beugungseffekte, und die Bahn wird beliebig gut durch einen Strahl beschreibbar. Das ist der klassische Grenzfall – und gleichzeitig die inhaltliche Verbindung zur Unbestimmtheitsrelation (Skript 4).

5 Abituraufgaben

Aufgabe 1 12 P.
In einer Elektronenbeugungsröhre ($a = 13{,}5$ cm, Graphit mit $d = 0{,}213$ nm) wird bei $U_B = 3{,}0$ kV der innere Ring mit dem Radius $r_1 = 14{,}2$ mm gemessen.

1. Berechnen Sie die Elektronenwellenlänge aus der Beschleunigungsspannung.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge aus dem Ringradius und vergleichen Sie beide Werte.

3. Erklären Sie, wie sich das Bild ändert, wenn U_B verdoppelt wird, und begründen Sie Ihre Aussage mit einer Rechnung.

Lösung

Zu 1. $\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{3000} = 1{,}226/54{,}77\ \text{nm} = 22{,}4\ \text{pm}$.

Zu 2. $\lambda = d r_1/(1 \cdot a) = 0{,}213 \cdot 10^{-9} \cdot 14{,}2 \cdot 10^{-3}/(0{,}135) = 2{,}24 \cdot 10^{-11}\ \text{m} = 22{,}4\ \text{pm}$. Die Werte stimmen sehr gut überein; die Abweichung liegt unter 1%.

Zu 3. λ sinkt mit $1/\sqrt{U_B}$: bei 6,0 kV ist $\lambda = 22{,}4/\sqrt{2} = 15{,}8$ pm. Aus $r = \lambda a/d$ folgt $r_1 = 15{,}8 \cdot 10^{-12} \cdot 0{,}135/(0{,}213 \cdot 10^{-9}) = 10{,}0$ mm. Der Ring wird also um den Faktor $1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ kleiner und wegen der kleineren Wellenlänge schärfer.

Aufgabe 2 14 P.

Ein Elektron und ein Proton werden jeweils mit $U_B = 500$ V beschleunigt.

1. Berechnen Sie beide Wellenlängen.
2. Begründen Sie, welches Teilchen die größere Wellenlänge hat, ohne die Rechnung zu benutzen.
3. Beurteilen Sie, ob man mit 500-V-Protonen an einem Graphitkristall (Netzebenenabstand 0,213 nm) Beugungsringe beobachten kann.

Lösung

Zu 1. Elektron: $\lambda_e = 1{,}226/\sqrt{500}\ \text{nm} = 54{,}8$ pm. Proton: $\lambda_p = h/\sqrt{2 m_p e U_B}$ mit $m_p = 1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg: $2 m_p e U_B = 2 \cdot 1{,}673 \cdot 10^{-27} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 500 = 2{,}68 \cdot 10^{-43}$; $\sqrt{2 m_p e U_B} = 5{,}18 \cdot 10^{-22}$; $\lambda_p = 6{,}626 \cdot 10^{-34}/5{,}18 \cdot 10^{-22} = 1{,}28 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 1{,}28\ \text{pm}$.

Zu 2. Bei gleicher Beschleunigungsspannung ist die kinetische Energie gleich, aber der Impuls ist $p = \sqrt{2 m E_{\text{kin}}}$ – er wächst mit $\sqrt{m}$. Das Proton ist rund 1836-mal schwerer, sein Impuls also etwa 43-mal größer, seine Wellenlänge entsprechend 43-mal kleiner.

Zu 3. $\lambda_p = 1{,}28$ pm ist rund 170-mal kleiner als $d = 213$ pm. Nach $\sin\delta = n\lambda/(2d)$ ergibt sich für $n = 1$ ein Winkel von nur $\delta \approx 0{,}0034^{@}$ – der Ring läge so dicht am Zentrum, dass er praktisch nicht von der Achse zu trennen wäre. Beugung tritt zwar auf, ist aber mit diesem Aufbau nicht beobachtbar. Für sichtbare Effekte bräuchte man entweder langsamere Protonen oder ein größeres d.

Aufgabe 3 10 P.

Die de-Broglie-Hypothese wird oft als „umgekehrter Photoeffekt“ bezeichnet.

1. Erläutern Sie diese Formulierung.
2. Nennen Sie ein Beispiel für ein makroskopisches Objekt und berechnen Sie seine Wellenlänge.
3. Begründen Sie, warum Materiewellen im Alltag keine Rolle spielen.

Lösung

Zu 1. Beim Photoeffekt wird die **Welleneigenschaft** des Lichts (Frequenz f, Wellenlänge λ) benutzt, um eine **Teilcheneigenschaft** (Energiequant $E = hf$) zu beschreiben. Bei de Broglie ist es umgekehrt: Eine **Teilchengröße** (Impuls p) bestimmt eine **Wellenlänge** ($\lambda = h/p$). In beiden Fällen verbindet h die beiden Beschreibungen.

Zu 2. Ein Auto ($m = 1200$ kg, $v = 30$ m/s): $p = 3{,}6 \cdot 10^4$ kg m/s, $\lambda = 6{,}6 \cdot 10^{-34}/3{,}6 \cdot 10^4 \approx 1{,}8 \cdot 10^{-38}$ m.

Zu 3. Beugung ist nur beobachtbar, wenn die Wellenlänge vergleichbar mit der Größe der Struktur ist. Für makroskopische Objekte ist λ um viele Zehnerpotenzen kleiner als jedes verfügbare Hindernis; außerdem sind solche Objekte nie isoliert (Wechselwirkung mit Umgebung zerstört die Phasenbeziehung – Dekohärenz).

6 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Impuls mit Energie verwechselt. $\lambda = h/p$, nicht h/E.

2. U_B nicht in Volt, m_e in Gramm. Immer SI: kg, C, V, m.
3. Kleinwinkel-Näherung ungeprüft. $\tan(2\delta) \approx 2\delta$ gilt nur für kleine Winkel; bei großen Ringen muss man mit $\arctan(r/a)$ arbeiten.
4. Glanzwinkel δ mit Streuwinkel 2δ verwechselt. Die Formel $\lambda = dr/(na)$ enthält den Faktor 2 bereits.
5. „Elektronen sind mal Welle, mal Teilchen". Besser: Es ist ein Quantenobjekt; je nach Experiment tritt die eine oder andere Eigenschaft in Erscheinung (Komplementarität).
6. Relativistik vergessen. Ab etwa 50 kV weicht die nichtrelativistische Rechnung deutlich ab.

7 Wiederholung

7.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Jedes Objekt mit Impuls p hat eine Wellenlänge $\lambda = h/p$.
- In der Elektronenkanone gilt $eU_B = 1/2 m_e v^2$, daraus $\lambda = h/\sqrt{2 m_e e U_B}$.
- Graphit wirkt als Beugungsgitter; die Ringe sind Bragg-Reflexe an vielen Kristalliten.
- Die Schulformel $\lambda = dr/(na)$ ist die Bragg-Bedingung in Kleinwinkelnäherung.
- Elektronenstrahlröhre (Ablenkung) und Beugungsröhre (Wellennachweis) haben verschiedene Zwecke.

7.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung
$\lambda = h/p = h/(mv)$	de Broglie
$eU_B = 1/2 m_e v^2$	Energie in der Elektronenkanone
$p = \sqrt{2 m_e e U_B}$	Impuls nach Beschleunigung
$\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U_B/\text{V}}$	Zahlenform für Elektronen
$n\lambda = 2d \sin\delta$	Bragg
$\lambda = dr/(na)$	Beugungsröhre
$\tan(2\delta) = r/a$	Geometrie am Schirm

7.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Beobachtung	Aussage
Elektronenbeugungsröhre	Ringe, kleiner bei höherem U_B	Wellennatur der Elektronen
Davisson-Germer	Maxima unter diskreten Winkeln	Bragg-Bedingung für Elektronen
Tonomura	Muster aus Einzelereignissen	jedes Elektron interferiert mit sich selbst
Optisches Gitter	scharfe Maxima	Analogie zur Beugung

7.4 Fachbegriffe

Materiewelle · de-Broglie-Wellenlänge · Elektronenkanone · Glühkathode · Wehneltzylinder · Beschleunigungsspannung · Elektronenbeugungsröhre · Elektronenstrahlröhre · Netzebene · Glanzwinkel · Bragg-Bedingung · Debye-Scherrer-Ring · Davisson-Germer · Komplementarität

7.5 Typische Prüfungsfragen

- „Leiten Sie $\lambda = h/\sqrt{2meU}$ her."
- „Erklären Sie die Ringe mit der Bragg-Bedingung."
- „Begründen Sie, warum die Ringe bei höherer Spannung kleiner werden."
- „Vergleichen Sie das Beugungsbild mit dem eines optischen Gitters."
- „Warum beobachtet man bei einem Fußball keine Beugung?"

7.6 Auswendig können

- $\lambda = h/p$
- $eU_B = 1/2 mv^2$, $\lambda = h/\sqrt{2meU_B}$

- $\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U_B/\text{V}}$
- $n\lambda = 2d\sin\delta$ und $\lambda = dr/(na)$

7.7 Wirklich verstehen

- Warum die Wellenlänge mit steigender Spannung sinkt
- Warum ein Kristall als „Gitter“ für Elektronen wirkt
- Warum das Muster aus Ringen und nicht aus Punkten besteht
- Warum die Wellennatur im Alltag unsichtbar bleibt

Quellen.

- Gymnasium Westerstede, Physik: Jahrgang 13, „Elektronenwellen“ (Elektronenbeugungsexperiment, Bragg-Reflexion, Modellierung der Elektronenwellenlänge, Simulationen) – https://www.physik.gym-wst.de.
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022, „Quantenobjekte“ (de-Broglie-Gleichung, Elektronenbeugungsröhre, optische Analogie).
- IQB-Aufgabenpool 2025, Aufgabe „Elektroneninterferenz am Doppelspalt“ (Kontext und Aufgabenstruktur, nicht wörtlich übernommen).
- Grafiken: eigene Darstellungen (elektronenbeugung_bild.svg, bragg.svg, zeigerkette.svg).